

Redes y Comunicaciones

COLEGIO
UNIVERSITARIO



INSTITUCIONALES	1
¿Cómo está organizado este texto?	4
Introducción	5
Esquema	8
Situación profesional 1: ¿Cuál es la red que necesitamos?	9
<i>SP1 / H1: Usos de las redes de datos</i>	10
SP1 / Autoevaluación 1	16
<i>SP1 / H2: La filosofía Cliente - Servidor y los Sistemas Operativos Actuales</i>	19
SP1 / Autoevaluación 2	22
<i>SP1 / H3: Clasificaciones de redes de datos</i>	26
SP1 / Autoevaluación 3	33
SP1 / Ejercicio resuelto	37
SP1 / Ejercicio por resolver	38
SP1 / Evaluación de paso	39
Situación profesional 2: ¿Cómo cuantificar la información que necesitamos? Modelos de	
Información	43
<i>SP2 / H1: Concepto de símbolos, datos e información</i>	44
REFERENCIAS 1	50
SP2 / Autoevaluación 1	52
<i>SP2 / H2: Cantidad de información</i>	56
REFERENCIAS 2	72
SP2 / Autoevaluación 2	73
<i>SP2 / H3: Entropía, capacidad de los sistemas y Ley de Shannon</i>	77
REFERENCIAS 3	87
SP2 / Autoevaluación 3	89
SP2 / Ejercicio resuelto	92
SP2 / Ejercicio por resolver	93
SP2 / Evaluación de paso	94
Situación profesional 3: ¿Qué modelo de referencia utilizaremos? Modelos multicapa: el	
modelo del referencia OSI	98
<i>SP3 / H1: Principio de funcionamiento de los modelos multicapa</i>	99

SP3 / Autoevaluación 1	111
SP3 / H2: Las Capas de Acceso al Medio: Física y Enlace de Datos	115
SP3 / Autoevaluación 2	120
SP3 / H3: Las Capas Medias: Red y Transporte	124
SP3 / Autoevaluación 3	131
SP3 / H4: Las Capas Superiores: Sesión, Presentación y Aplicación	135
SP3 / Autoevaluación 4	143
SP3 / Ejercicio resuelto	147
SP3 / Ejercicio por resolver	148
SP3 / Evaluación de paso	149

Situación Profesional 4: ¿Qué características tendrá nuestra red? Las redes de área local (LAN)

.....	153
SP4 / H1: Introducción a las Redes de Área Local (LAN)	154
REFERENCIAS 4	157
SP4 / Autoevaluación 1	158
SP4 / H2: Los Métodos de Acceso al Medio en las redes LAN	161
REFERENCIAS 5	165
SP4 / Autoevaluación 2	166
SP4 / H3: La red Ethernet	170
REFERENCIAS 6	173
SP4 / Autoevaluación 3	174
SP4 / H4: El Control de Acceso al medio utilizado por Ethernet (CSMA/CD)	178
SP4 / Autoevaluación 4	186
SP4 / H5: Definiciones de tramas. Los estándares IEEE 802.x	190
SP4 / Autoevaluación 5	193
SP4 / Ejercicio resuelto	197
SP4 / Ejercicio por resolver	198
SP4 / Evaluación de paso	199

Situación profesional 5: Qué topologías, dispositivos y cables utilizar? La capa Física de las

redes	203
SP5 / H1: Topologías básicas de redes LAN	204
REFERENCIAS 7	213

SP5 / Autoevaluación 1	214
SP5 / H2: Nivel físico Ethernet	217
SP5 / Autoevaluación 2	238
SP5 / H3: Estándares para el cableado	241
REFERENCIAS 8	251
SP5 / Autoevaluación 3	252
SP5 / H4: Estándares inalámbricos y distintos tipos de dispositivos de conexión	255
SP5 / Autoevaluación 4	263
SP5 / H5: El Sistema de Cableado - Estándares y Diseño	267
SP5 / Autoevaluación 5	280
SP5 / Ejercicio resuelto	283
SP5 / Ejercicio por resolver	284
SP5 / Evaluación de paso	285
Situación profesional 6: Qué modelo de aplicación práctica utilizaremos? El Modelo TCP/IP ...	
289	
SP6 / H1: El modelo arquitectónico de Internet	290
SP6 / Autoevaluación 1	295
SP6 / H2: Arquitectura TCP/IP: capas de Acceso ala Red e Interred	299
SP6 / Autoevaluación 2	309
SP6 / H3: Capas de transporte y aplicación	312
SP6 / Autoevaluación 3	320
SP6 / H4: Máxima Unidad de Transferencia (MTU)	323
SP6 / Autoevaluación 4	329
SP6 / H5: Diferentes tipos de interconexión	332
REFERENCIAS 9	337
SP6 / Autoevaluación 5	338
SP6 / Ejercicio resuelto	342
SP6 / Ejercicio por resolver	350
SP6 / Evaluación de paso	351
Situación profesional 7: Cómo diseñar nuestra red LAN? Diseño de la red	355
SP7 / H1: Objetivos de diseño	356
SP7 / Autoevaluación 1	358
SP7 / H2: Descripción de la solicitud de red	362

SP7 / Autoevaluación 2	366
SP7 / H3: Metodología para el diseño de redes	370
REFERENCIAS 10	375
SP7 / Autoevaluación 3	376
SP7 / H4: Consideraciones antes de comenzar con el diseño	380
SP7 / Autoevaluación 4	382
SP7 / Ejercicio resuelto	386
REFERENCIAS 11	399
SP7 / Ejercicio por resolver	400
SP7 / Evaluación de paso	401
Situación profesional 8: ¿Cómo será el direccionamiento de nuestra red? La capa de red. El protocolo Internet (IP)	405
SP8 / H1: La entrega de datos	406
REFERENCIAS 12	413
SP8 / Autoevaluación 1	414
SP8 / H2: Direcciones IP	418
REFERENCIAS 13	436
SP8 / Autoevaluación 2	438
SP8 / H3: Introducción al Ruteo IP	442
REFERENCIAS 14	449
SP8 / Autoevaluación 3	450
SP8 / Ejercicio resuelto	454
SP8 / Ejercicio por resolver	456
SP8 / Evaluación de paso	458
Situación profesional 9: Necesitaremos Subredes u Súper-redes? Extensiones de Dirección de subred	462
SP9 / H1: Problema del agotamiento de las direcciones IP por clases	463
REFERENCIAS 15	469
SP9 / Autoevaluación 1	470
SP9 / H2: Extensiones de Dirección de Subred	474
SP9 / Autoevaluación 2	486
SP9 / H3: VLSM: Máscaras de Subred de Longitud Variable	490

SP9 / Autoevaluación 3	498
SP9 / H4: Direccionamiento de Superred (CDIR)	502
REFERENCIAS 16	507
SP9 / Autoevaluación 4	508
SP9 / H5: DNS (Domain Name System)	511
REFERENCIAS 17	518
SP9 / Autoevaluación 5	519
SP9 / Ejercicio resuelto	522
SP9 / Ejercicio por resolver	531
SP9 / Evaluación de paso	532

Situación profesional 10: Necesitaremos confiabilidad y/o velocidad? La capa de Transporte.

Los protocolos TCP y UDP	536
SP10 / H1: La Capa de Transporte en TCP/IP	537
REFERENCIAS 18	540
SP10 / Autoevaluación 1	541
SP10 / H2: Protocolo de Datagramas de Usuario - UDP	545
SP10 / Autoevaluación 2	550
SP10 / H3: Protocolo de Control de Transmisión - TCP	554
SP10 / Autoevaluación 3	560
SP10 / H4: Mecanismos de establecimiento y fin de conexión	564
SP10 / Autoevaluación 4	567
SP10 / H5: Mecanismos para control de flujo	570
REFERENCIAS 19	576
SP10 / Autoevaluación 5	577
SP10 / H6: El modelo cliente-servidor	581
SP10 / Autoevaluación 6	588
SP10 / H7: Protocolos, Puertos (Ports) y Conectores (Sockets)	592
SP10 / Autoevaluación 7	599
SP10 / Ejercicio resuelto	603
SP10 / Ejercicio por resolver	606
SP10 / Evaluación de paso	607
Situación profesional 11: Dispositivos de networking	611
SP11 / H1: Dispositivos de Conectividad: Capas 1 y 2: Repetidor, Hub, NIC, Bridge y Switch	612

REFERENCIAS 20	630
SP11 / Autoevaluación 1	631
SP11 / H2: Dispositivos de conectividad: Capas 3 a 7: Router, Firewall e IDS	635
SP11 / Autoevaluación 2	641
SP11 / H3: VLAN (Virtual LAN)	645
SP11 / Autoevaluación 3	648
SP11 / Ejercicio resuelto	651
SP11 / Ejercicio por resolver	652
SP11 / Evaluación de paso	653
Cierre	657
Bibliografía	659

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos aquellos que han aportado su investigación, su experiencia y su tiempo para la elaboración de este TID.

Especialmente a Norberto CURA por haber ofrecido el texto que se utilizó como base para hacer este.

Agradecemos, finalmente, a Fernando FRIAS, Director de la Carrera de Análisis de Sistema del *Colegio Universitario IES*.

AUTORES



Antonio Víctor Pérez España

- Ingeniero de Sistemas, egresado del Instituto Universitario Aeronáutico.
 - Analista de Sistemas, egresado del Instituto Universitario Aeronáutico.
 - Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, egresado del Instituto Universitario Aeronáutico.
 - Técnico Superior en Administración, egresado del Instituto Universitario Aeronáutico.
 - Jefe de los Departamentos de Coordinación, Informática y Control de Gestión de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea.
 - Docente del *Colegio Universitario IES* y docente universitario desde 1999 a la fecha.
 - Coautor del texto de estudio Hardware, para educación semi-presencial.
 - Cursa actualmente MBA en Dirección de Sistemas de Información en la Universidad del Salvador.
-

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Producción y dirección general

- Director general: Alberto Rabbat
- Directora Académica: María Fernanda Sin
- Vicedirectora Académica: María Teresa de las Casas

Planificación y coordinación general

- Coordinador de estudios a distancia: Érica Bongiovanni

Producción Multimedial

- Sebastian Benito
- Nicolás Irusta
- Diego Oliva

Producción Académica

- Ana Giró
- Telmo Torres

Coordinación de sistemas

- Marcela Giraudo

Diseño y Desarrollo

- G. Alejandro Zabala
-

USO DE MARCAS

Cláusulas de uso de marcas y derechos de autor de terceros.

- A. Uso atípico de marca ajena: Exclusión de los usos no comerciales del Derecho Marcario. PERSPECTIVAS S.A. en su carácter de titular de los derechos intelectuales sobre la presente obra declara por esta vía que el uso que realiza de marcas comerciales de terceros lo es sólo a los fines informativos y didácticos, para mejor comprensión de los lectores y alumnos del contenido de la obra, siendo el mismo de carácter atípico (uso atípico de marca ajena) y lícito. Este uso, a tenor de la jurisprudencia vigente queda fuera del ius prohibendi, que detenta el titular de cada marca registrada, atento no ser el mismo de carácter comercial en relación al producto que distinguen las referidas marcas, y por ende de índole marcario.-
- B. Uso de derechos de autor en videos, diskettes, imágenes y audio: Libre utilización -Uso privado- de obras protegidas. PERSPECTIVAS S.A. en su carácter de titular de los derechos intelectuales sobre la presente obra declara por esta vía que el uso que realiza de determinadas grabaciones (audio y video), e imágenes (fotografías) de terceros, lo es a los fines informativos y didácticos, para mejor comprensión de los alumnos del contenido de la obra, siendo el mismo de carácter privado y no comercial, y desde ya respetando el derecho de cita, esto es declarando en toda ocasión la cita o fuente (obra y autor) de la cual se toman los fragmentos de obras de terceros para incorporarlos a la presente (Convenio de Berna, Acta de París, 1971 – Art. 10, § 2 y § 3).-
- C. Modificación de obras literarias por el titular de los derechos patrimoniales: PERSPECTIVAS S.A. en su carácter de titular de los derechos intelectuales (patrimoniales) sobre la presente obra, Relaciones Sindicales, aclara que ha autorizado a su modificación a Victor PÉREZ ESPAÑÓN respecto de la obra original, publicada por Editorial IES Siglo 21, en julio de 2010 bajo N° de ISBN 978-987-1161-52-2, constituyéndose en autor moral Norberto CURA de la obra referida y modificada. Se declara a todo efecto, que los derechos intelectuales se ceden y mantienen a favor de su titular PERSPECTIVAS S.A.

COPYRIGHT

Pérez Españaón, Víctor.

Redes y comunicaciones / Víctor Pérez Españaón ; coordinado por María Teresa de las Casas; dirigido por José Alberto Rabbat. - 1a ed. - Córdoba : IES Siglo 21, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-600-261-5

1. Informática. 2. Redes. 3. Comunicaciones. I. Casas, María Teresa de las, coord. II. José Alberto Rabbat, dir.

CDD 005.3

1er Edición

© 2012 - Editorial IES Siglo 21

Buenos Aires 563

TE: 54-351-4211717

5000 - Córdoba

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723

Libro de edición argentina

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446.

Se terminó de replicar durante el mes de diciembre de 2012 en el departamento de Logística en Editorial IES Siglo 21.



¿Cómo está organizado este texto?

Usted está en presencia de este texto que los autores proponen para la comprensión studio de la asignatura. Ha sido preparado y diseñado para facilitarle el acceso al conocimiento, a partir de una secuencia cuyo punto de partida es la práctica profesional cotidiana y no la teoría alejada de la realidad.

Está organizado de la siguiente manera:

- **Introducción.** Indica qué papel desempeña la asignatura dentro de la carrera y los conceptos básicos que usted conocerá.
- **Esquema.** Muestra los enlaces que unen los conceptos centrales de la asignatura entre sí.
- **Situación profesional.** Lo ubica frente a un problema de la práctica profesional cotidiana que puede ser resuelto, ya que existe al menos una solución para ello, a través de conocimientos específicos que en cada caso se aportan.
- **Herramientas.** Son los conocimientos necesarios para resolver la Situación profesional planteada.
- **Autoevaluación.** Para que usted compruebe si ha comprendido correctamente lo que se explicó en una herramienta, los autores proponen la resolución de actividades y le ofrecen las respuestas.
- **Ejercicio resuelto.** Bajo este título encontrará una manera de resolver los problemas de práctica profesional planteados, con la selección de las herramientas pertinentes.
- **Ejercicio por resolver.** Ahora le toca a usted. Es el momento de aplicar las herramientas a una Situación profesional nueva o similar a la ya expuesta. Todas las dudas que le aparezcan podrán ser planteadas a su docente.
- **Evaluación de paso.** Para que usted compruebe si ha comprendido correctamente lo que se explicó en las distintas herramientas que hasta el momento se han presentado, los autores proponen la resolución de actividades y le ofrecen las respuestas.
- **Bibliografía.** Se indican los textos, revistas y links de consulta a los que podrá recurrir para complementar o ampliar algunos temas.

Introducción

Aunque no lo hayamos pensado, las redes han existido desde tiempos muy lejanos: algunos ejemplos son los caminos, el ferrocarril, las autopistas, el telégrafo, la red telefónica y actualmente, en la era de la información, las redes de computadoras.

A qué se debe la importancia de las redes? A que estas sirven para comunicarnos y la comunicación permite que mejoremos sustancialmente muchos aspectos de nuestra civilización.

Si el hombre no contara con la inteligencia necesaria para lograr la comunicación entre las personas, la raza humana no sería muy diferente del resto de las especies que habitan el planeta.

A nivel de organizaciones, ya sea comerciales o sin fines de lucro, la comunicación permite disponer de información actualizada, lo que aumenta la probabilidad de tomar decisiones correctas para alcanzar los objetivos y reducir la incertidumbre o la posibilidad de cometer un error.

La información es poder, y hoy más que nunca antes en la historia, la información es un elemento decisivo para el éxito o el fracaso de las organizaciones.

En la actualidad en todos los sectores de una organización están presentes las comunicaciones tanto de voz como de datos y multimedia a través de las redes de telecomunicaciones permitiendo obtener, procesar y presentar información a los distintos niveles de una empresa para tomar decisiones.

Aunque, hasta ahora, utilizamos cada servicio de comunicación con su red específica (la comunicación de voz con su red y la de datos por otra red) hoy en día, con la digitalización de todas las señales, las tecnologías de las redes y de las comunicaciones se encuentran en un crecimiento convergente sobre la base de utilizar un protocolo común: IP.

Entonces, es hora de que comencemos a pensar que es posible prestar cualquier tipo de servicio sobre la misma infraestructura de red, utilizando los usuarios terminales específicos para acceder a cada uno de ellos, o bien uno con capacidad multimedia.

De esta forma, veremos cómo la información viaja por las redes en forma digital y su tratamiento se puede realizar de la misma manera, con independencia de su origen, ya sea sonidos, texto, imágenes o videoconferencias.

Además, en las comunicaciones, los desarrollos alcanzados permiten utilizar las tecnologías 3,5G y 4G cada vez con menos costo (con la cual se pueden establecer vínculos a Internet aplicando nativamente el protocolo TCP/IP a velocidades de 100 Mbps y 1 Gbps) accediendo a un sinnúmero de servicios desde nuestro celular, que hasta hace muy poco tiempo eran "impensados".

También, la incorporación de otros conceptos como por ejemplo "Cloud Computing" nos obliga a pensar cada vez más en la capacidad de procesamiento que adquiere "la nube", y esto nos puede optimizar la forma de concebir las redes organizacionales.

En este TID se exponen los conceptos fundamentales para entender cómo son y cómo funcionan las distintas redes de datos que se emplean para la interconexión de computadoras y otros dispositivos, los servicios que se pueden utilizar a través de las redes y las técnicas que se utilizan para transmitir y acceder a la información, con un lenguaje ameno que no supone conocimientos previos de redes. El mismo fue especialmente escrito para ser utilizado como texto de estudio en la Asignatura Redes y Comunicación.

El diseño y elaboración ha sido implementado para que pueda adaptarse a cualquiera de las modalidades implementadas por el IES (*presencial, semipresencial y distancia*); pero, además, puede ser de utilidad para todo aquél que quiera introducirse en los conocimientos (a veces injustificadamente difíciles e incomprensibles) del

mundo de las redes y las comunicaciones.

La obra se estructura en once Situaciones profesionales que explican con claridad y detalle los conceptos que servirán de guía para la comprensión acabada del funcionamiento de los sistemas de comunicaciones actuales, concibiendo a este TID de gran utilidad como texto de estudio pero también de consulta para todos aquellos estudiantes, docentes, usuarios y profesionales que quieran abocarse al estudio de esta cada vez más importante materia y adquirir o reforzar conocimientos de aplicación práctica en todas las organizaciones actuales.

Diez de estas Situaciones profesionales nos llevarán a completar la idea del contenido y funcionamiento de los sistemas de comunicación, mientras que una de ella nos permitirá entender qué es la información; cómo podemos establecer una relación matemática con ella de manera de poder medirla y cuantificarla.

Se ha preguntado alguna vez, mientras navega por Internet, o cuando intercambia archivos o email, o cuando comparte recursos con sus amigos o compañeros: ¿Cómo es el mecanismo para que lo que yo poseo en mi computadora pase hacia la de mi compañero?, ¿Por qué, a veces, el intercambio se produce rápidamente y otras, tarda un tiempo más largo?, ¿Cómo es que puedo ver imágenes, videos, o también puedo hablar y dialogar ("chatear") con otras personas que están a miles de kilómetros, como si estuviéramos sentados a la misma mesa de café?, ¿Cómo es posible que distintas máquinas, con distintos sistemas operativos, intercambien información sin necesidad de adaptar las condiciones de diálogo?. Éstas y tantas otras se responden con: "Los sistemas de comunicación y las redes de información".

A veces, podemos sentir que es excesivamente complicado comprender el mundo de las telecomunicaciones y que sólo es materia para unos pocos especialistas que -por lo general- hablan en "otro idioma". No es para asustarse ni desanimarse, es natural que exista una "jerga" específica, con palabras que a veces no figuran en ningún diccionario, pero eso es normal en toda actividad humana, o ¿Acaso los médicos no tienen su propio idioma, o un plomero o un carpintero?.

Sin duda tendrá que vérselas con muchos términos y con una cantidad prácticamente ilimitada de siglas: FTP, UDP, HTTP, SNMP, PPP; TCP, IP, WWW, OSI, LAN, MAN, WAN, ATM, ISDN, MTU, NetID, HostID, LLC, MAC, RIP, OSPF, FDDI, IPX, SPX, ARP, RARP, RFC, IEEE, ACK... son sólo algunas. Con la cantidad tan grande de términos nuevos, es lógico que se sienta como que le están hablando en "otro idioma".

A todos quienes estamos en el tema nos resultó más o menos difícil acostumbrarnos a esto, pero en esta obra los explicaremos desde un lenguaje sencillo y verá cómo después de un tiempo en su uso, usted también se adaptará y utilizará esos términos nuevos.

Un consejo: no permita que el árbol le impida ver el bosque. Lo más importante (como siempre) son los conceptos; las siglas también son importantes, pero en un segundo término. Trate primero de entender los conceptos y a las siglas las aprenderá "casi sin querer" al releer y buscar sus referencias.

En realidad no hay ningún concepto inaccesible, críptico o profundamente difícil en esta materia, así que es muy probable que el mayor escollo sea superar cierta incomodidad en la lectura por la cantidad enorme de nuevos términos.

Los términos importantes, los conceptos principales y algunos enunciados significativos se encuentran resaltados en negrita, y también cuando la situación lo requiere, encontrará la respectiva ayuda que lo asistirá en la comprensión del texto.

Todas las situaciones profesionales incluyen preguntas y actividades sobre los conceptos más importantes y, por ello, recomendamos especialmente contestar esas preguntas y realizar las actividades propuestas, ya que le ayudaran a fijar los conocimientos y a poner de manifiesto todas las dudas que ciertamente le surgirán.

Espero, ciertamente, que el presente TID le ayude a prepararse para su actividad profesional y que a través de

él encuentre las respuestas para comprender este maravilloso mundo de las redes.

El autor

Esquema

Redes y Comunicación

